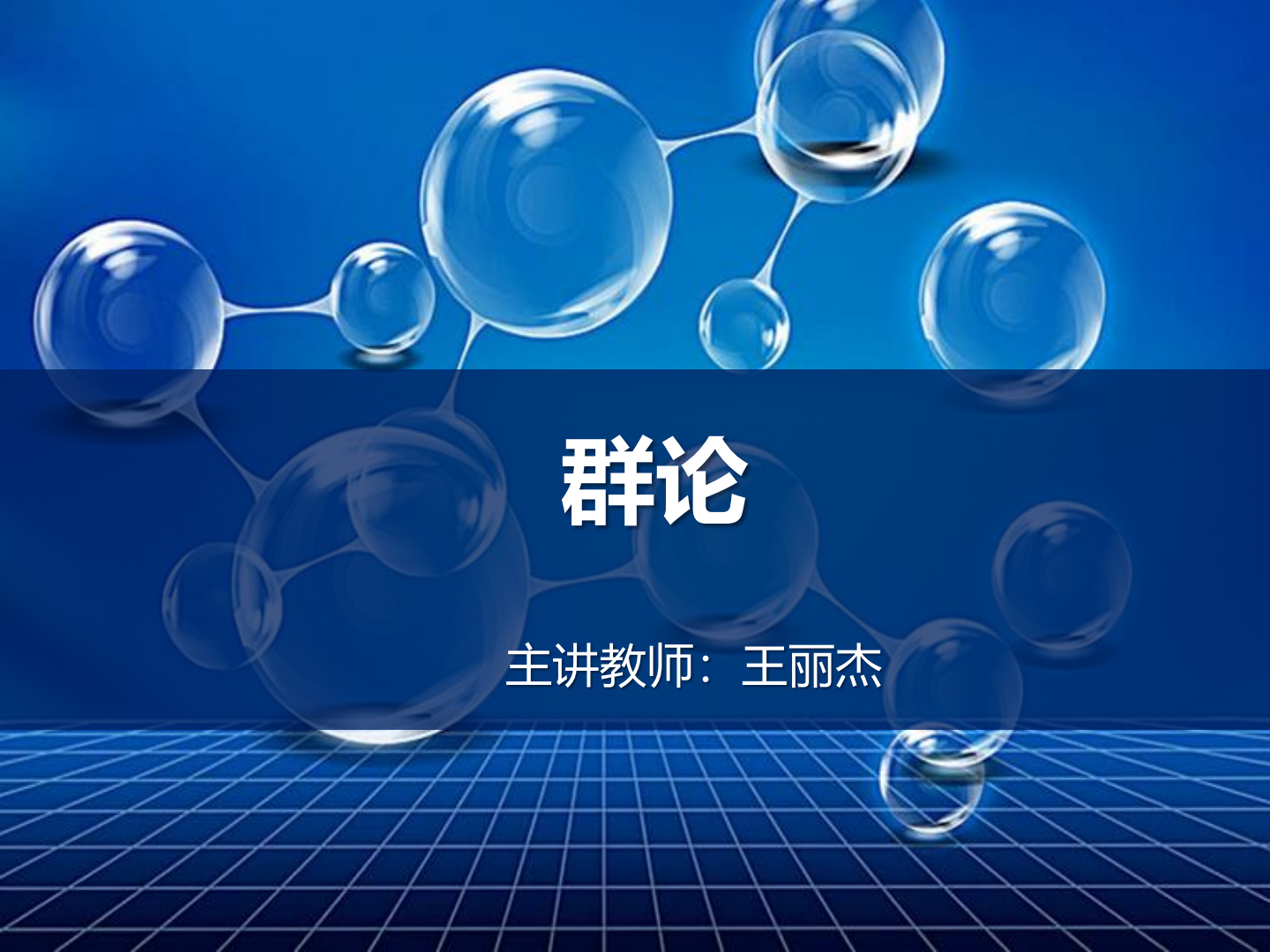


The background is a deep blue gradient. In the upper half, several translucent blue spheres of varying sizes are connected by thin, light blue lines, resembling a molecular structure or a network. The lower half features a dark blue grid pattern that recedes into the distance, creating a sense of depth. The title '群论' is centered in the middle of the image.

群论

主讲教师：王丽杰

主要内容

2.1 基本概念

- 群和半群、单位元和逆元的性质、群的等价性质

2.2 子群

- 子群、元素的阶

2.3 循环群和生成群，群的同构

- 循环群和生成群、群的同构、循环群的性质

2.4 变换群和置换群、Cayley定理

- 置换群，Cayley定理

2.3

循环群和生成群， 群的同构



1. 循环群和生成群

设 G 是群, $a \in G$,令

$$H = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\},$$

因为 $\forall a^{k_1}, a^{k_2} \in H$ 有 $a^{k_1}(a^{k_2})^{-1} = a^{k_1-k_2} \in H$,所以
 H 是 G 的子群,此子群称为由 a 生成的**循环子群**(cyclic subgroup),记作 $\langle a \rangle$, a 称为它的**生成元**(generator)。
若 $G = \langle a \rangle$,则称 G 是**循环群**(cyclic group)。

循环子群是由一个元素生成的,由几个元素或一个子集也可生成一个子群。

1. 循环群和生成群

定义2.3.1 设 S 是群 G 的一个非空子集, 包含 S 的最小子群称为**由 S 生成的子群**(subgroup generated by S), 记作 $\langle S \rangle$, S 称为它的生成元集(generating set)。 $\langle S \rangle$ 可表示为

$$\langle S \rangle = \{a_1^{\varepsilon_1} a_2^{\varepsilon_2} \cdots a_k^{\varepsilon_k} \mid a_i \in S, \varepsilon_i \in \mathbb{Z}, k = 1, 2, \dots\} \quad (2.3.1)$$

证明: 设 H 是式(2.3.1)的右边的集合, 易由子群的条件看出 H 是子群且 **$H \supseteq S$** . 如果 **K 是任一个包含 S 的子群**, 对任何 $x = a_1^{\varepsilon_1} a_2^{\varepsilon_2} \cdots a_k^{\varepsilon_k} \in H$, 因为 $a_i \in S \subseteq K$, 又因 K 是子群, 故 $a_i^{\varepsilon_i} \in K$ 和 $a_1^{\varepsilon_1} a_2^{\varepsilon_2} \cdots a_k^{\varepsilon_k} \in K$, 故 **$H \subseteq K$** , 所以 **H 是包含 S 的最小子群**, 由定义得 $\langle S \rangle = H$.

如果 $G = \langle S \rangle$, 且任何 S 的真子集的生成子群均不是 G , 则称 S 是 G 的**极小生成元集**(minimum generating set). 任何一个生成子群都有一个极小生成元集. 当 $|S| < \infty$ 时, 元素个数最少的生成元集称为**最小生成元集**(minimal generating set).

例如, 1) **Klein四元群**的极小生成元集是 $\{a, b\}$, 因为另外两个元素可用 a 和 b 的乘积来表示: $c = ab, e = a^2, \{a, b\}$ 的任何真子集的生成子群均不是Klein四元群. 因而Klein四元群可表示为 $K = \langle a, b | o(a) = o(b) = 2, ab = ba \rangle$.

2) $(\mathbb{Z}, +)$ 是由1生成的循环群: $(\mathbb{Z}, +) = \langle 1 \rangle, H_m = \{mk | k \in \mathbb{Z}\} = \langle m \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的循环子群. $(\mathbb{Z}_n, +) = \langle 1 \rangle$ 是 n 阶循环群.

3) **二面体群** D_n 是由 ρ_1 和 π_0 生成的群: $D_n = \langle \rho_1, \pi_0 \rangle$. 可抽象的表示为 $D_n = \langle a, b | o(a) = n, o(b) = 2, ba = a^{-1}b \rangle$

1. 循环群和生成群

例2.3.1 设 $SL_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\},$

证明 $SL_2(\mathbb{Z}) = \langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rangle.$

证明： 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$

有 $A^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{Z},$

$$Q = B^{-1}AB^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, Q^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

显然有 $\langle A, B \rangle \subseteq SL_2(\mathbb{Z});$

反之, $\forall X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}),$

情形1: 当 a, b, c, d 中有一个元素为0时, 例如 $c = 0$, 则必有 $a = d = 1$ 或 $a = d = -1$, 因而

$$X = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A^b, \text{ 或 } X = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = Q^2 A^{-b},$$

所以 $X \in \langle A, B \rangle$ 。

情形2: 当 $abcd \neq 0$ 时, 必有 $(a, c) = 1$ (否则 $|X| \neq 1$), 不妨设 $|a| < |c|$, 并令 $c = qa + r, 0 \leq r < |a|$, 于是有

$$QB^{-q}X = \begin{pmatrix} r & * \\ -a & * \end{pmatrix}. \text{ 左上角元素的绝对值减小了, 用这种方法可左乘A与B的某个乘积使左上角元素的绝对值不断减小, 经过有限次运算后, 使左上角元素为0, 从而变为情形1。所以 } X \in \langle A, B \rangle, \text{ 从而 } SL_2(\mathbb{Z}) \subseteq \langle A, B \rangle.$$

综上得 $SL_2(\mathbb{Z}) = \langle A, B \rangle$ 。

2. 群的同构

定义2.3.2 设 $(G, \cdot)$ 与 $(G', \circ)$ 是两个群,若存在一个 G 到 G' 的双射 f 满足:

$$f(a \cdot b) = f(a) \circ f(b), \forall a, b \in G,$$

就说 f 是 G 到 G' 的一个同构映射或**同构**, 并称

G 与 G' 同构,记作 $G \stackrel{f}{\cong} G'$ 。

通常把条件 $f(a \cdot b) = f(a) \circ f(b)$ 称为 f 保持群的运算关系。一个同构映射 f 不仅保持运算关系,而且使两个群的所有代数性质都一一对应。

2. 群的同构

例2.3.2 设 $G = (\mathbb{R}^+, \cdot)$, $G' = (\mathbb{R}, +)$, 其中 $\mathbb{R}^+$ 是所有正实数的集合, 证明 $G \cong G'$ 。

证明 作 G 到 G' 的对应关系:

$f: x \mapsto \lg x \ (\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R})$, 显然这是一个映射。因

$\lg x_1 = \lg x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$, 所以 f 是单射。又对任意一个 $b \in G'$, 取 $x = 10^b$, 则 $f(x) = b$, 所以 f 也是满射。

$\forall x_1, x_2 \in G, f(x_1 \cdot x_2) = \lg(x_1 \cdot x_2) = \lg x_1 + \lg x_2 = f(x_1) + f(x_2)$ 。

所以由定义知 f 是 G 到 G' 的同构, $G \cong G'$

例2.3.3 设 $U_n = \{e^{\frac{2k\pi}{n}i} | k = 0, 1, \dots, n-1\}$, 是复数域上的所有 n 次单位根的集合, U_n 关于复数乘法构成群。证明 $(U_n, \cdot) \cong (Z_n, +)$ 。

证明: 设 $(Z_n, +)$ 到 $(U_n, \cdot)$ 的一个对应关系为

$$f: \bar{k} \mapsto e^{\frac{2k\pi}{n}i}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

对应关系的唯一性: 因 $\overline{k_1} = \overline{k_2} \Rightarrow k_1 = k_2 + qn \Rightarrow$

$$e^{\frac{2k_1\pi}{n}i} = e^{\frac{2(k_2+qn)\pi}{n}i} \Rightarrow e^{\frac{2k_1\pi}{n}i} = e^{\frac{2k_2\pi}{n}i}, \text{ 即 } f(k_1) = f(k_2),$$

所以 f 是一个映射。进而不难证明 f 是一个双射,

$$\begin{aligned} \text{且有 } f(\overline{k_1} + \overline{k_2}) &= f(\overline{k_1 + k_2}) = e^{\frac{2(k_1+k_2)\pi}{n}i} = e^{\frac{2k_1\pi}{n}i} e^{\frac{2k_2\pi}{n}i} \\ &= f(k_1) \cdot f(k_2) \end{aligned}$$

所以 f 是 Z_n 到 U_n 的同构, $(U_n, \cdot) \cong (Z_n, +)$ 。

3. 循环群的性质

- 表面上不同的两个群在代数性质上可以是完全相同的, 这样, 就可以**利用同构的方法研究一类群**。
- 循环群是一类最简单的群, 从同构的意义上讲, 它的结构是完全确定的。

定理2.3.1 设 $G = \langle a \rangle$ 是由 a 生成的循环群, 则

- (1) 当 $o(a) = \infty$ 时, $G \cong (\mathbb{Z}, +)$, 称 G 为无限循环群。
- (2) 当 $o(a) = n$ 时, $G \cong (\mathbb{Z}_n, +)$, 这时称 G 为 n 阶循环群, 记作 C_n 。

由于所有循环群都同构于 $(\mathbb{Z}, +)$ 或 $(\mathbb{Z}_n, +)$, 所以今后凡是遇到循环群都可以用 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}_n$ 来代替。

3. 循环群的性质

定理2.3.2 关于循环群的生成元有：

(1) $(\mathbb{Z}, +)$ 的生成元只能是1或-1。

(2) $(\mathbb{Z}_n, +)$ 的生成元只能是 $\bar{a}$, 其中 $(a, n) = 1$. 因而生成元的个数为 $\varphi(n)$.

证明 (1) 设 $\mathbb{Z} = \langle a \rangle$, 因 $1 \in \mathbb{Z}$, 故必有 k 使 $ka = 1$, 所以 $a = 1$ 或 -1 , 显然有 $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$.

(2) 设 $\mathbb{Z}_n = \langle \bar{a} \rangle$, 因 $\bar{1} \in \mathbb{Z}_n$, 必有 k 使 $k\bar{a} = \bar{1} \Leftrightarrow \exists p \in \mathbb{Z}$ 使 $ka + pn = 1 \Leftrightarrow (a, n) = 1$.

3. 循环群的性质

定理2.3.3 循环群的子群仍是循环群,且

(1) $(\mathbb{Z}, +)$ 的全部子群为 $H_m = \langle m \rangle, m = 0, 1, 2, \dots$.

(2) $(\mathbb{Z}_n, +)$ 的全部子群为 $\langle \bar{0} \rangle$ 和 $\langle \bar{d} \rangle, d|n$.

证明 (1) 设 $H \leq \mathbb{Z}$, 若 $H \neq \{0\}$, 令 $M = \{x | x \in H \text{ 且 } x > 0\}$ 。由于 $x \in H \Rightarrow -x \in H$, 故 $M \neq \emptyset$ 。由自然数集的良好序性知 M 有最小元, 设为 m 。于是 $\forall x \in M$ 有 $x = pm + r, 0 \leq r < m$ 。由 m 的最小性得 $r = 0$ (否则 $r = x - pm \in M$), 所以 $M = \{km | k \in \mathbb{Z}^+\}$, 因而 $H = \{km | k \in \mathbb{Z}\} = \langle m \rangle$ 。

(2) 令 $\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{n-1}\}$, 并约定使用正则代表元, 即元素均为 $\overline{c}$, $c < n$ 。设 $H \leq \mathbb{Z}_n$, 且 $H \neq \{\overline{0}\}$ 。

令 $M = \{c | \overline{c} \in H \setminus \{\overline{0}\}, c < n\}$, 显然 $M \neq \emptyset$ 是自然数集的子集, 有最小元, 设为 d 。 $\forall x \in M$, 有 $x = pd + r$, $0 \leq r < d$, 由于 $\overline{r} = \overline{x} - p\overline{d} \in H$, 若 $\overline{r} \neq \overline{0}$, 则 $r \in M$ 与 d 是 M 的最小元矛盾, 故 $r = 0$, 所以

$$M = \{kd | k > 0\},$$

$$H = \{k\overline{d} | k = 0, 1, 2, \dots\} = \{\overline{kd} | k = 0, 1, 2, \dots\},$$

由 d 的最小性可得: $\exists m \in \mathbb{Z}^+$ 使 $md = n$, 所以

$$H = \{\overline{0}, \overline{d}, \overline{2d}, \dots, \overline{(m-1)d}\} = \langle \overline{d} \rangle, d|n。$$

例2.3.4 确定二面体群 D_n 的所有子群。

解 由所有绕中心的旋转构成的子群是 n 阶循环群: $C_n = \langle \rho_1 \rangle = \{\rho_0, \rho_1, \dots, \rho_{n-1}\}$, C_n 的所有子群也是 D_n 的子群, 由此可求出 C_n 的所有子群。设 $n = p_1^{\varepsilon_1} p_2^{\varepsilon_2} \cdots p_s^{\varepsilon_s}$ 是 n 的标准分解式, 令 $d(k_1, k_2, \dots, k_s) = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_s^{k_s}$, 其中 $0 \leq k_i \leq \varepsilon_i (i = 1, 2, \dots, s)$, 则对应每一个 $d = d(k_1, k_2, \dots, k_s)$ 有一个子群: $H_{k_1 k_2 \cdots k_s} = \langle \rho_d \rangle$ 。

这样的子群共有 $\prod_{i=1}^s (\varepsilon_i + 1)$ 个。

由每一个反射 π_i 可生成一个2阶子群: $K_i = \langle \pi_i \rangle (i = 0, 1, 2, \dots, n-1)$ 。

第三类子群则是 $H_{k,l} = \langle \rho_k, \pi_l \rangle, l < k$ 。

对于具体的 n , 可不重复地写出 D_n 的所有子群。

2.4

变换群和置换群, Cayley定理



1. 置换群

设 A 是一个非空集合， A 上的所有可逆变换构成的群称为 A 上的**对称群**。此群的任何子群都叫做 A 上的**变换群**。当 $|A| = n$ 时， A 上的对称群称为 **n 次对称群**，记作 S_n 。 S_n 的任何一个子群称为 **n 次置换群**。

变换群和置换群在群论中有很重要的作用，任何群都可用它们来表示。

一个置换可以表示为一些轮换的乘积, 什么是轮换呢?

定义2.4.1 设 r 是一个 n 次置换, 满足:

$$(1) \quad r(a_1) = a_2, r(a_2) = a_3, \dots, r(a_l) = a_1,$$

$$(2) \quad r(a) = a, \text{ 当 } a \neq a_i (i = 1, 2, \dots, l),$$

则称 r 是一个长度为 l 的**轮换**(cycle), 简称 r 是一个 l -轮换, 并记作: $r = (a_1, a_2, \dots, a_l)$.

长度为2的轮换称为**对换**(transposition).

例如: $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 4 & 5 & 1 & 6 \end{pmatrix} = (1 \ 3 \ 4 \ 5)$

是一个长度为4 的轮换。

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 5 & 3 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix} = (2 \ 5)$$

是一个对换。

1. 置换群—轮换分解

- 显然长度为 l 的轮换 r 的阶数 $o(r) = l$, 长度为1 的轮换就是单位元, 记作 (1) 。
- 两个轮换的乘积的计算方法也是由右往左按复合函数的概念进行计算, 例如 $f \tau =$
 $(1\ 3\ 4\ 5)(2\ 5) = (2\ 1\ 3\ 4\ 5)$
- 由上所见, 如果我们能把任一置换表示为轮换, 则无论是书写还是运算都会简化很多。

定理2.4.1 设 σ 是任一个 n 次置换, 则

(1) σ 可分解为不相交的轮换之积:

$$\sigma = r_1 r_2 \cdots r_k \quad (\text{置换的标准轮换分解式})$$

若不计因子的次序, 则分解式是唯一的。此处的不相交指的是任何两个轮换中无相同元素。

(2) $o(\sigma) = [l_1, l_2, \dots, l_k]$ ($l_1, \dots, l_k$ 的最小公倍数), 其中 l_i 是 r_i 的长度。

例如: 设 $\sigma = f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 7 & 5 & 2 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$,

可从任意一个元素开始, 逐个写出轮换:

$\sigma = (1\ 3\ 5)(2\ 7\ 4)(6)$, 其中6称为 σ 的**不动点**, 可略去,

σ 可表示为 $\sigma = (1\ 3\ 5)(2\ 7\ 4)$,

是两个不相交的轮换之积, 次序可以任意。

证明 1) **存在性**: 从 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中任选一个数作为 i_1 , 依次求出 $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots$ 直至这个序列中第一次出现重复, 这个第一次重复的数必然是 i_1 , 即存在 l_1 使 $\sigma(i_{l_1}) = i_1$, 否则如果第一次重复出现在 $\sigma(i_{l_1}) = i_k$ ($1 < k < l_1$), 则同时有 $\sigma(i_{k-1}) = i_k$ 且 $i_{k-1} \neq i_{l_1}$, 与 σ 是双射矛盾。于是得到轮换 $r_1 = (i_1, i_2, \dots, i_{l_1})$ 。然后再取 $j_1 \notin \{i_1, i_2, \dots, i_{l_1}\}$, 重复以上过程可得 $r_2 = (j_1, j_2, \dots, j_{l_2})$, 且由映射定义知 r_2 与 r_1 无公共元素。如此下去, 直至每一个元素都在某一个轮换中, 因而得到标准分解式。

2) **唯一性**: 首先略去分解式中的 1 - 轮换(不动点, 是由 σ 唯一确定)。假如 σ 有两个分解式使某个 i 在不同的轮换中, 则存在 k 使 $\sigma(k)$ 有两个不同的像, 与 σ 是映射矛盾。

3) **σ 的阶**: 设 $o(\sigma) = d$, 由于 r_i 之间不相交, $\sigma^d = r_1^d \cdots r_k^d = 1$, 必有 $r_i^d = 1$ ($i = 1, 2, \dots, k$)。所以 $l_i | d$, 因而 d 是 $l_1, l_2, \dots, l_k$ 的公倍数, 又由阶的定义, 知 $d = [l_1, l_2, \dots, l_k]$ 。

1. 置换群—对换分解

- 长度为2的轮换称为对换(transposition), 例如 $\tau_1 = (1\ 2), \tau_2 = (2\ 3)$ 等。
- 一个置换还可以分解为对换之积, 这些对换一般来说不再是不相交了, 并且分解形式不唯一。例如, $(1\ 3\ 4) = (1\ 4)(3\ 1) = (1\ 2)(3\ 4)(2\ 4)(1\ 2)$

定理2.4.2 任何一个置换 σ 可分解为对换之积:

$$\sigma = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_s$$

其中 $\pi_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 是对换。且对换的个数 s 的奇偶性由 σ 唯一确定, 与分解方法无关。

证明

1) 存在性: 我们可把任意一个轮换表示为对换之积:

$$(i_1, i_2, \dots, i_l) = (i_1, i_l)(i_1, i_{l-1}) \cdots (i_1, i_2),$$

从而每一个置换可表示为轮换之积, 因而也可表示为对换之积。显然分解式不是唯一的。

2) 对换个数 s 的奇偶性的唯一性: 设 σ 的轮换分解式为 $\sigma =$

$r_1 r_2 \cdots r_k$, 定义 $N(\sigma) = \sum_{i=1}^k (l_i - 1)$, 对单位置换 1 , $N(1) = 0$ 。下面我们证明 s 的奇偶性与 $N(\sigma)$ 的奇偶相同, 即 $s = N(\sigma) \pmod{2}$, 而 $N(\sigma)$ 是唯一确定的。

可以证明: 设 (a, b) 为任一对换, 当 a 和 b 在 σ 的不同轮换中(包括1-轮换)时, 通过置换运算, 可得 $N((a, b)\sigma) = N(\sigma) + 1$ 。当 a, b 在 σ 的同一轮换中时, 可得 $N((a, b)\sigma) = N(\sigma) - 1$ 。因而对任何情况均有 $N((a, b)\sigma) \equiv N(\sigma) + 1 \pmod{2}$ 。由于 $\pi_s \cdots \pi_2 \pi_1 \sigma = \sigma^{-1} \sigma = (1)$, 因而得到 $N(\pi_s \cdots \pi_2 \pi_1 \sigma) \equiv N(\sigma) + s = 0$, 所以有 $N(\sigma) \equiv s \pmod{2}$, 即 s 的奇偶性由 σ 唯一确定。

1. 置换群—奇偶性

- 由于一个置换 σ 分解为对换乘积时, 对换个数 s 的奇偶性是唯一确定的, 因此可用 s (或 $N(\sigma) = \sum_{i=1}^k (l_i - 1)$)的奇偶性来规定 σ 的**奇偶性**;
- 当对换个数 s (或 $N(\sigma)$)是偶(奇)数时, σ 称为**偶(奇)置换**(even(odd) permutation)。
- 例如, 长度为奇数的轮换是偶置换, 长度为偶数的轮换是奇置换。

1. 置换群-奇偶性

置换乘积的奇偶性:

•	偶	奇
偶	偶	奇
奇	奇	偶

- n 次对称群 S_n 中所有的偶置换构成一个子群, 此子群称为 **n 次交错群**(alternating group), 记作 A_n .
- 集合 $(a, b)A_n$ 中每个置换都是奇置换, 由此可证 $|A_n| = n!/2$.
- 利用置换乘积的奇偶性规律还可进一步证明任何一个置换群的元素或都是偶置换, 或奇偶置换各半.

1. 置换群—置换的类型

一个 n 次置换 σ , 如果 σ 的标准轮换分解式是由 λ_1 个1-轮换、 λ_2 个2-轮换、 $\dots$ 、 λ_n 个 n -轮换组成, 则称 σ 是一个 $1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots n^{\lambda_n}$ 型置换, 其中 $1 \cdot \lambda_1 + 2 \cdot \lambda_2 + \dots + n \cdot \lambda_n = n$.

例如: 1) 在 S_5 中 $(1\ 2\ 3)$ 是一个 $1^2 3^1$ 型置, $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$ 是一个 5^1 型置换, $(1\ 2)(3\ 4)$ 是一个 $1^1 2^2$ 型置换.

2) 在 S_n 中, $1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots n^{\lambda_n}$ 型置换的个数为

$$\frac{n!}{1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots n^{\lambda_n} \lambda_1! \lambda_2! \dots \lambda_n!}$$

例2.4.1 二面体群 D_n 是一个 n 次置换群, 正 n 边形的顶点今后用 $1, 2, \dots, n$ 表示, 则它的元素可用轮换表示为:

$$\rho_1 = (1\ 2\ 3\ \cdots\ n),$$

$$\rho_k = (1\ 2\ 3\ \cdots\ n)^k, k = 0, 1, \dots, n-1,$$

$$\pi_0 = (2\ n)(3\ n-1)\cdots,$$

ρ_k 的类型为 $(\frac{n}{d})^d$ 型, 其中 $d = (k, n)$ 。 π_k 的表达

式与 n 的奇偶性有关。当 n 为奇数时, π_k 都是

$1^{1^{\frac{n-1}{2}}}2^{\frac{n-1}{2}}$ 型的; 当 n 为偶数时, π_k 有两种类型:

$1^{2^{\frac{n}{2}-1}}2^{\frac{n}{2}}$ 型和 $2^{\frac{n}{2}}$ 型。

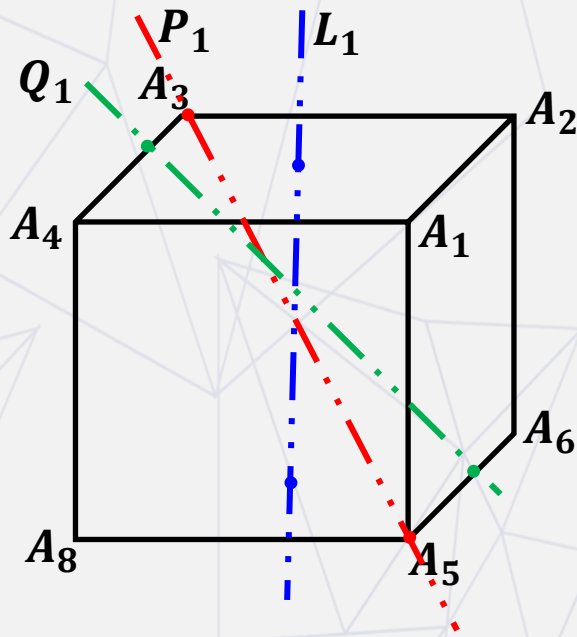
考虑：三维空间中正多面体保持空间位置不变的旋转。

- 1) 每一个旋转对应其顶点集合的一个置换。**
- 2) 两个置换相乘就是一个旋转接着另一个旋转, 一个旋转的逆就是与它反向的旋转。**

因此, 所有旋转构成一个群, 称为此正多面体的旋转群, 可用一个置换群来表示。正多面体的旋转群都是三维旋转群 SO_3 的子群。

例2.4.2 求正方体的旋转群。

设正立方体的顶点集为 $\{A_1, A_2, \dots, A_8\}$ 。它有且仅有三类对称轴：第一类是通过对面中心的轴(如 L_1)共有3个，第二类是通过对顶点的轴(如过 A_3 和 A_5 的轴 P_1)共4个；第三类是通过对边中心的轴(例如轴 Q_1)共6个。



例2.4.2(续) 按这三类轴分别给出对应的旋转变换如下:
单位元(1)

绕第一类轴的旋转:

$(1234)(5678), (13)(24)(57)(68), (1432)(5876),$
 $(1265)(4378), (16)(25)(47)(38), (1562)(4873)$
 $(1584)(2673), (18)(54)(27)(63), (1485)(2376)。$

绕第二类轴的旋转:

$(245)(386), (254)(368), (136)(475), (163)(457),$
 $(247)(186), (274)(168), (138)(275), (183)(257)。$

绕第三类轴的旋转:

$(12)(78)(35)(46), (14)(67)(35)(28), (15)(37)(28)(46),$
 $(23)(58)(17)(46), (26)(48)(17)(35), (34)(56)(17)(28)。$

故这个旋转群共有24 个元素。

定理2.4.3 (Cayley定理) 任何一个群同构于一个变换群,任何一个有限群同构于一个置换群。

证明 先证: 任何一个群同构于一个变换群。

设 G 是任意一个群。首先要构造一个变换群 G' ,然后证明 $G \cong G'$ 。

(1) 构造一个变换群 G' : 任取 $a \in G$, 定义 G 上的一个变换 $f_a: f_a(x) = ax, \forall x \in G$ 。可证 f_a 是一个可逆变换: 因 $f_a(x_1) = f_a(x_2) \Rightarrow ax_1 = ax_2 \Rightarrow x_1 = x_2$, 所以 f_a 是单射。 $\forall b \in G$, 取 $x_0 = a^{-1}b$, 则 $f_a(x_0) = ax_0 = b$, 所以 f_a 也是满射。故 f_a 是可逆变换。

定理2.4.3(续) 令 $G' = \{f_a | a \in G; f_a(x) = ax, \forall x \in G\}$ 。

可直接证明 G' 对映射复合构成群: $\forall f_a, f_b \in G', f_a f_b(x) = abx = f_{ab}(x)$, 所以 $f_a f_b = f_{ab} \in G'$, 封闭性成立。单位元为 f_e 。 $f_a^{-1} = f_{a^{-1}}$ 。 $\therefore G'$ 是一个变换群。

(2) 证明 $G \simeq G'$:

作映射 $\varphi: a \mapsto f_a (G \rightarrow G')$ 。

由于 $\varphi(a) = \varphi(b) \Rightarrow f_a = f_b \Rightarrow ax = bx \Rightarrow a = b$,
所以 φ 是单射, 显然也是满射。故 φ 是双射。

$\forall a, b \in G, \varphi(ab) = f_{ab} = f_a f_b = \varphi(a)\varphi(b)$ 。

所以 φ 是 G 到 G' 的同构, $G \simeq G'$ 。

当 G 有限时, G' 是一个置换群, 从而可得定理的后半部分。

例2.4.3 Klein四元群 $K = \{e, a, b, c\}$, 找出一个置换群与 K 同构。由Cayley定理知置换群 $G' = \{f_g | g \in K, f_g(x) = gx, \forall x \in K\}$ 与 K 是同构的。

G' 的各元素为: $f_e = \begin{pmatrix} e & a & b & c \\ e & a & b & c \end{pmatrix} = (1),$

$$f_a = \begin{pmatrix} e & a & b & c \\ a & e & c & b \end{pmatrix} = (e \ a)(b \ c),$$

$$f_b = \begin{pmatrix} e & a & b & c \\ b & c & e & a \end{pmatrix} = (e \ b)(a \ c),$$

$$f_c = \begin{pmatrix} e & a & b & c \\ c & b & a & e \end{pmatrix} = (e \ c)(a \ b),$$

用 $\{1, 2, 3, 4\}$ 代替 $\{e, a, b, c\}$, 则

$$K \cong \{(1), (1 \ 2)(3 \ 4), (1 \ 3)(2 \ 4), (1 \ 4)(2 \ 3)\}.$$

用这种方法可得到与任何一个群同构的变换群或置换群。

例2.4.4 证明 $S_n = \langle (1\ 2), (1\ 3), \dots, (1\ n) \rangle$ 。

这是一个很典型的例子,它表出了 S_n 的生成元集的一种情况。

证明 显然 $\langle (1\ 2), (1\ 3), \dots, (1\ n) \rangle \subseteq S_n$, 反之, 只需证明 $\forall \sigma \in S_n, \sigma$ 可表示为某些 $(1\ i), 2 \leq i \leq n$ 的乘积。

首先, σ 可表示为对换之积:

$$\sigma = (i_1\ j_1)(i_2\ j_2) \cdots (i_s\ j_s)。$$

然后, 我们可将每一个对换用 $(1\ i)$ 来表示: 设 $(i\ j), i \neq$

$1, j \neq 1$, 为 σ 的表达式中任一对换, 易见 $(i\ j) =$

$(1\ i)(1\ j)(1\ i)$, 所以 σ 可表示为某些 $(1\ i), 2 \leq i \leq n$ 的乘积。得证。